

Pilnosios kvadratinės lygtys

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra pilnoji kvadratinė lygtis?

Apibrėžimas 1. **Pilnoji kvadratinė lygtis** – tai lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$, o koeficientai b ir c taip pat nelygūs nuliui.

Skirtingai nei nepilnųjų kvadratinų lygčių atveju, čia turime visus tris narius: kvadratinį narį (ax^2), tiesinį narį (bx) ir laisvąjį narį (c). Norint rasti bendrą tokios lygties sprendimo būdą, pasitelkiamas pilnojo kvadrato išskyrimo metodas.

§2 Kvadratinės lygties sprendimo formulės išvedimas

Išveskime universalią formulę, kuri leis išspręsti bet kokią kvadratinę lygtį $ax^2 + bx + c = 0$.

Pirmiausia, kadangi $a \neq 0$, abi lygties puses padauginame iš $4a$:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \quad / \cdot 4a \\ 4a^2x^2 + 4abx + 4ac &= 0 \\ (2ax)^2 + 2 \cdot 2ax \cdot b + b^2 - b^2 + 4ac &= 0 \\ (2ax + b)^2 &= b^2 - 4ac \\ 2ax + b &= \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \\ 2ax &= -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned} \tag{1}$$

Apibrėžimas 2. Reiškinių $b^2 - 4ac$ reikšmė vadinama **diskriminantu** (lot. *discriminans* – išskiriantis) ir žymimas didžiąja raide D :

$$D = b^2 - 4ac$$

Iš gautos formulės matyti, jog kvadratinės lygties šaknų formulė yra:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Ši formulė vadinama **kvadratinės lygties sprendinių arba šaknų formule**.

§3 Diskriminantas ir sprendinių skaičius

Kvadratinės lygties sprendinių skaičius ir prigimtis tiesiogiai priklauso nuo diskriminanto D ženklo.

- Jei $D > 0$, lygtis turi **du skirtingus realiuosius sprendinius**:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \text{ ir } x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

- Jei $D = 0$, lygtis turi **vieną realųjį sprendinį**:

$$x = \frac{-b}{2a}.$$

- Jei $D < 0$, lygtis **neturi sprendinių realiųjų skaičių aibėje $\mathbb{R}$** . Tačiau **kompleksinių skaičių aibėje $\mathbb{C}$** tokia lygtis visada turi **du kompleksinius sprendinius**, pasitelkiant menamąjį vienetą i .

§4 Lygčių sprendimo pavyzdžiai

Pavyzdys 1

Išspręskite lygtį:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Sprendimas. Išsirašome koeficientus: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

Skaičiuojame diskriminantą:

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac \\ &= (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 \\ &= 25 - 24 = 1. \end{aligned}$$

Kadangi $D > 0$, lygtis turi du realiuosius sprendinius:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 - 1}{2} = 2, \\ x_2 &= \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 1}{2} = 3. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 2$; $x = 3$.

Pavyzdys 2

Išspręskite lygtį:

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

Sprendimas. Koeficientai: $a = 4$, $b = -12$, $c = 9$.

Skaičiuojame diskriminantą:

$$\begin{aligned} D &= (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 \\ &= 144 - 144 = 0. \end{aligned}$$

Kadangi $D = 0$, lygtis turi vieną sprendinį:

$$x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 4} = \frac{12}{8} = 1, 5.$$

Atsakymas: $x = 1, 5$.

Pavyzdys 3Išspręskite lygtį **kompleksinių skaičių aibėje**:

$$x^2 - 4x + 13 = 0$$

Sprendimas. Koeficientai: $a = 1$, $b = -4$, $c = 13$.

Skaičiuojame diskriminantą:

$$\begin{aligned} D &= (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 \\ &= 16 - 52 = -36. \end{aligned}$$

Kadangi $D < 0$, realiųjų sprendinių nėra. Kompleksinių skaičių aibėje traukiame šaknį iš neigiamo skaičiaus: $\sqrt{-36} = \sqrt{36 \cdot i^2} = 6i$. Pritaikome šaknų formulę:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-4) - 6i}{2 \cdot 1} = \frac{4 - 6i}{2} = 2 - 3i, \\ x_2 &= \frac{-(-4) + 6i}{2 \cdot 1} = \frac{4 + 6i}{2} = 2 + 3i. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 2 - 3i$; $x = 2 + 3i$.**Pavyzdys 4**

Išspręskite lygtį:

$$2x(x - 3) = x^2 - 8$$

Sprendimas. Pirmiausia atskliaudžiame ir visus narius perkeliame į kairę pusę, kad gautume pavidalą $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 6x &= x^2 - 8 \\ 2x^2 - x^2 - 6x + 8 &= 0 \\ x^2 - 6x + 8 &= 0 \end{aligned}$$

Skaičiuojame diskriminantą ($a = 1$, $b = -6$, $c = 8$):

$$\begin{aligned} D &= (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 \\ &= 36 - 32 = 4. \end{aligned}$$

Randame sprendinius:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{6 - \sqrt{4}}{2} = \frac{6 - 2}{2} = 2, \\ x_2 &= \frac{6 + \sqrt{4}}{2} = \frac{6 + 2}{2} = 4. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 2$; $x = 4$.

§5 Uždaviniai

Uždavinys 5.1. Apskaičiuokite lygties diskriminantą ir nustatykite, kiek sprendinių realiųjų skaičių aibėje turi lygtis:

(1) $x^2 - 7x + 10 = 0$

(2) $-x^2 + 6x - 9 = 0$

(3) $2x^2 - 3x + 5 = 0$

(4) $-3x^2 + 4x - 1 = 0$

(5) $x^2 + x - 6 = 0$

(6) $2x^2 - x - 1 = 0$

(7) $x^2 + 10x + 25 = 0$

(8) $-x^2 + 2x - 1 = 0$

Uždavinys 5.2. Naudodamiesi šaknų formule, išspręskite kvadratinės lygtis realiųjų skaičių aibėje:

(1) $x^2 - 8x + 15 = 0$

(2) $-2x^2 + 5x - 2 = 0$

(3) $x^2 + 2x - 8 = 0$

(4) $-4x^2 + 12x - 9 = 0$

(5) $x^2 - 5x - 6 = 0$

(6) $-3x^2 + x + 2 = 0$

(7) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(8) $-2x^2 + 7x - 3 = 0$

Uždavinys 5.3. Išspręskite kvadratinės lygtis kompleksinių skaičių aibėje $\mathbb{C}$:

(1) $x^2 - 2x + 5 = 0$

(2) $-x^2 + 4x - 29 = 0$

(3) $2x^2 - 6x + 5 = 0$

(4) $-x^2 + 10x - 26 = 0$

(5) $x^2 - 6x + 13 = 0$

(6) $-x^2 + 8x - 20 = 0$

(7) $3x^2 - 12x + 21 = 0$

(8) $-x^2 + 2x - 2 = 0$

Uždavinys 5.4. Pertvarkykite reiškinių ir išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

(1) $(2x - 3)^3 - 8(x - 2)^2(x + 1) = 1$

(2) $(x + 2)^3 - (x + 1)^2(x + 3) = 0$

(3) $(x - 1)^3 - x(x - 2)(x + 3) = 1$

(4) $\frac{2x+4}{x+3} = \frac{x+2}{x-2}$

(5) $\frac{x+6}{x-3} = \frac{4x-6}{5-x}$

(6) $(x - 1)^3 - (x + 2)^3 = -3$

(7) $4x(x + 3) = 12x + 1$

(8) $3m = m \left(m + 2\frac{1}{3} \right)$

(9) $a(6a + 1) = 2a \left(2 - 2\frac{1}{2}a \right)$

(10) $3(1 - 5k^2) = 2(1 - 6k^2)$

(11) $(2p - 3)(2p + 3) = 7$

(12) $(3y + 2)^2 = 4(y + 1)$

(13) $(7x - 2)(x + 2) = (3x - 1)(3x + 5)$

(14) $\left(\frac{1}{2}m + 4 \right) (2m - 4) = 3m(m + 2) - 16$

(15) $6m^2 - (2m - 1)^2 = m(m + 4)$

(16) $(3a + 1)^2 - 10 = (a + 3)(a - 3)$

(17) $(4x - 3)^2 - (3x - 4)^2 = 7$

(18) $10m + (2 - m)^2 = 63 - (3 - m)^2$

(19) $(2p+3)^2 + (2p-3)^2 + (p-6)(p+6) = p^2$

(20) $(x+4)(x+3) + (x-2)(x+2) = 2(3x+4)$

§6 Atsakymai

Uždavinys 5.1.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) $D = 9$, du sprendiniai; | (2) $D = 0$, vienas sprendinys; |
| (3) $D = -31$, sprendinių nėra; | (4) $D = 4$, du sprendiniai; |
| (5) $D = 9$, du sprendiniai; | (6) $D = 25$, du sprendiniai; |
| (7) $D = 0$, vienas sprendinys; | (8) $D = 0$, vienas sprendinys. |

Uždavinys 5.2.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) $x = 3, x = 5$; | (2) $x = 0, 5, x = 2$; |
| (3) $x = -4, x = 2$; | (4) $x = \frac{1}{3}, x = 1$; |
| (5) $x = -1, x = 6$; | (6) $x = 1, x = -\frac{2}{3}$; |
| (7) $x = 3$; | (8) $x = \frac{1}{2}, x = 3$. |

Uždavinys 5.3.

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) $x = 1 - 2i, x = 1 + 2i$; | (2) $x = 2 - 5i, x = 2 + 5i$; |
| (3) $x = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i, x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$; | (4) $x = 5 - i, x = 5 + i$; |
| (5) $x = 3 - 2i, x = 3 + 2i$; | (6) $x = 4 - 2i, x = 4 + 2i$; |
| (7) $x = 2 - \sqrt{3}i, x = 2 + \sqrt{3}i$; | (8) $x = 1 - i, x = 1 + i$. |

Uždavinys 5.4.

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) $x = 2, x = \frac{5}{2}$; | (2) $x = \frac{-5-\sqrt{5}}{2}, x = \frac{-5+\sqrt{5}}{2}$; |
| (3) $x = \frac{1}{4}, x = 2$; | (4) $x = -2, x = 7$; |
| (5) $x = -\frac{3}{5}, x = 4$; | (6) $x = -1, x = -\frac{2}{3}$. |

Uždavinys 5.5.

- | | |
|--|--|
| (7) $x = -\frac{1}{2}, x = \frac{1}{2}$ | (8) $m = 0, m = \frac{2}{3}$ |
| (9) $a = 0, a = \frac{3}{11}$ | (10) $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}, k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| (11) $p = -2, p = 2$ | (12) $y = -\frac{8}{9}, y = 0$ |
| (13) $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | (14) $m = 0$ |
| (15) $m = -1, m = 1$ | (16) $a = -\frac{3}{4}, a = 0$ |
| (17) $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$ | (18) $m = -5, m = 5$ |
| (19) $p = -\frac{3}{2}, p = \frac{3}{2}$ | (20) $x = -\frac{1}{2}, x = 0$ |